

BME Gépészmérnöki Kar	REZGÉSTAN	Név: Vári Gergő
Műszaki Mechanikai Tanszék	1. HÁZI FELADAT	Neptun kód: MQHJOH
2025/26 II.	Határidő: 2026. 4. 13 10:00	Késedelmes beadás: ☐ Javítás: ☐
Nyilatkozat: Aláírással igazolom, hogy a házi feladatot saját magam készítettem el, az abban leírtak saját megértésemet tükrözik.		Aláírás: <i>Vári Gergő</i>

Csak a formai követelményeknek megfelelő és az ellenőrző program által helyesnek ítélt végeredményeket tartalmazó házi feladatokat értékeljük! <https://www.mm.bme.hu/hwchk>

Feladatkitűzés

Az 1. ábrán vázolt lengőrendszer a d átmérőjű, ρ sűrűségű rudakból összehegesztett L-alakú lengőkarból, a k_1 , k_2 merevségű csavarrugókból, a k_t torziós merevségű spirálrugóból, valamint a c_1 viszkózus csillapítási tényezőjű lengéscsillapítóból épül fel. A lengőrendszer a vázolt helyzetben egyensúlyban van és az m tömegű testtel való ütközés hatására jön rezgésbe, az ütközési tényező értéke e . Az egyensúlyi helyzetben csak a k_t merevségű torziós rugó előfeszített. Az m tömegű test a szürkével ábrázolt nyugalmi helyzetéből indul mozgásnak. A mechanizmus a függőleges síkban helyezkedik el. A szerkezetre $F(t) = F_0 \sin \omega t$ erő-, $M(t) = M_0 \sin \omega t$ nyomaték-, vagy $r(t) = r_0 \sin \omega t$ útgerjesztés működik.

- Rajzolja fel a szerkezet méretarányos ábráját az egyensúlyi helyzetben a releváns gerjesztésekkel együtt! Útgerjesztés hiánya esetén ($r(t) \equiv 0$) tekintse az útgerjesztéssel kapcsolatban lévő rugóelemet csuklóosan megfogottnak! A táblázatban zérus értékkel megadott egyéb gerjesztéseket nem kell figyelembe venni (egyenletlevezetés során hagyja el)!
- Szabadtest ábra alapján a dinamika alaptételének segítségével adja meg a lengőkar kis kitérésű rezgéseit leíró mozgásegyenletet! Általános koordinátának az ábrán bejelölt φ szögelfordulást válassza!
- Számítsa ki a lengőrendszer ω_n csillapítatlan sajátkörfrekvenciáját és ζ relatív csillapítási tényezőjét!
- A 3. feladatrészben kiszámított numerikus értékeit ellenőrizze a 2. ábra segítségével, ahol a lengőrendszer szabadlengése látható egy kitérített helyzetből való elengedés után. Leolvasással és a logaritmikus dekrementum számításával határozza meg $\hat{\omega}_n$ és $\hat{\zeta}$ becslült értékeket, és értékelje azokat.
- Jelölje be az ütközési talpponto(ka)t a szerkesztett méretarányos ábrán! Határozza meg a lengőkar ütközés utáni szögsebességét, valamint adja meg a $\varphi(0)$ és $\dot{\varphi}(0)$ kezdeti feltételeket!
- Az ütközésből adódó kezdeti feltételek segítségével határozza meg a gerjesztett lengőrendszer mozgástörvényét és számítógép segítségével ábrázolja azt! Ehhez számítsa ki a partikuláris megoldás Φ amplitúdóját, a ϑ fáziskésést, és a homogén egyenlet általános megoldásában szereplő C_1 , C_2 konstansokat! (C_1 a $\cos(\cdot)$ és C_2 a $\sin(\cdot)$ függvények együtthatója.)

Adatok

d [m]	ρ [kg/m ³]	m [kg]	e [—]	l_1 [m]	l_2 [m]	l_3 [m]	l_4 [m]
0.02	7800	0.1	0.4	0.18	0.1	0.13	0.33

k_1 [N/m]	k_2 [N/m]	k_t [Nm/rad]	c_1 [Ns/m]	F_0 [N]	M_0 [Nm]	r_0 [m]	ω [rad/s]
50	105	9.6	3	0	0.8	0	25

(Rész)eredmények

ω_n [rad/s]	ζ [—]	$\dot{\varphi}(0)$ [rad/s]	$ \Phi $ [rad]	ϑ [rad]	C_1 [rad]	C_2 [rad]
12.3201	0.2644	-0.6235	0.0164	2.810	0.0053	-0.0183

Rezgéstan HF1

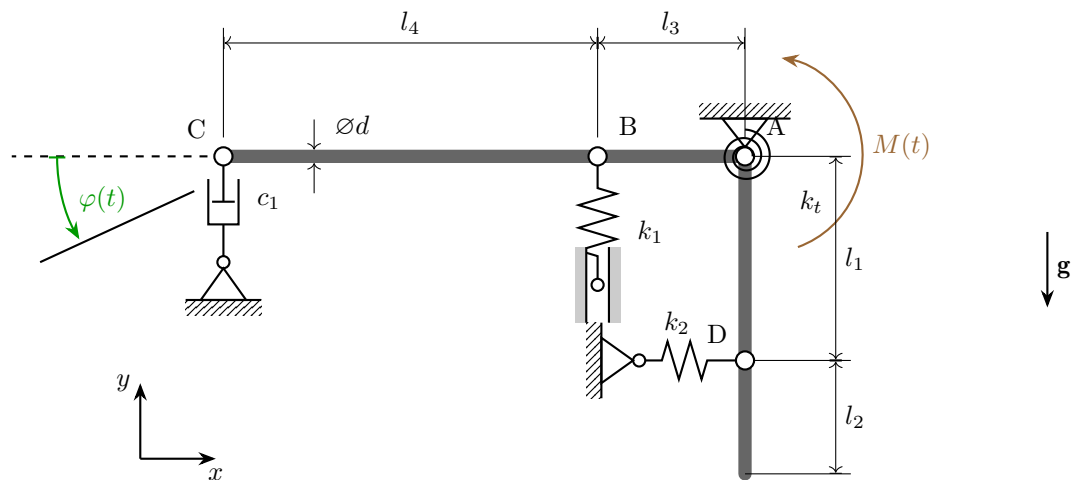
Vári Gergő (MQHJ0H)

2026. március 17.

Tartalomjegyzék

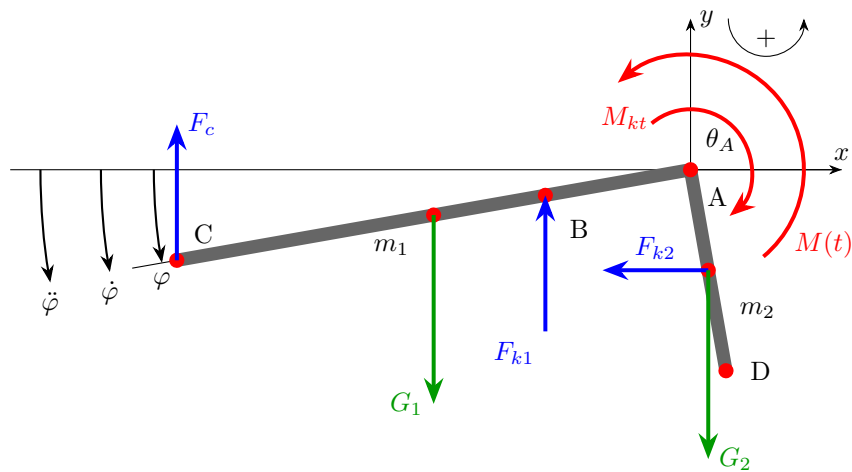
1	Egyensúlyi helyzet	1
2	Mozgásegyenlet	1
2.1	Dinamika alaptétele	2
2.2	Erők	2
2.3	Torziós erőrugó előfeszítése	2
2.4	Nyomatékok	3
2.5	Tömegek	3
2.6	Redukált tömeg	3
2.7	Összegzés	4
3	Lengőrendszer tulajdonságai	4
4	Logaritmikus dekrementum	5
5	Ütközés és kezdeti feltételek	6
5.1	Sebességek az ütközés előtt	7
5.2	Redukált tömegek	7
5.3	Közös ütközés utáni sebesség	7
5.4	Az ütközés utáni sebessége a lengőkarnak	7
5.5	A rendszer kezdeti feltételei	8
6	Gerjesztett lengőrendszer mozgástörvénye	9
6.1	Mozgástörvény	9
6.2	Kezdeti feltételek illesztése	9
6.3	Végleges mozgástörvény	10
6.4	Ábrázolás	10

1 Egyensúlyi helyzet



1. ábra: Méretarányos ábra

2 Mozgásegyenlet



2. ábra: SZTÁ

2.1 Dinamika alaptétele

Mivel kis szögekkel dolgozunk egyszerűsíthetjük a szögfüggvényeket.

$$\sin \varphi = \varphi \quad (1)$$

$$\cos \varphi = 1 \quad (2)$$

$$\sum M_A = \theta_A \cdot \ddot{\varphi} = M_c + M_{G_1} + M_{G_2} + M(t) + M_{k_1} + M_{k_2} + M_{kt} \quad (3)$$

2.2 Erők

$$F_c = c_1(l_3 + l_4) \cdot \dot{\varphi} \cdot \cos \varphi = c_1(l_3 + l_4) \cdot \dot{\varphi} \quad (4)$$

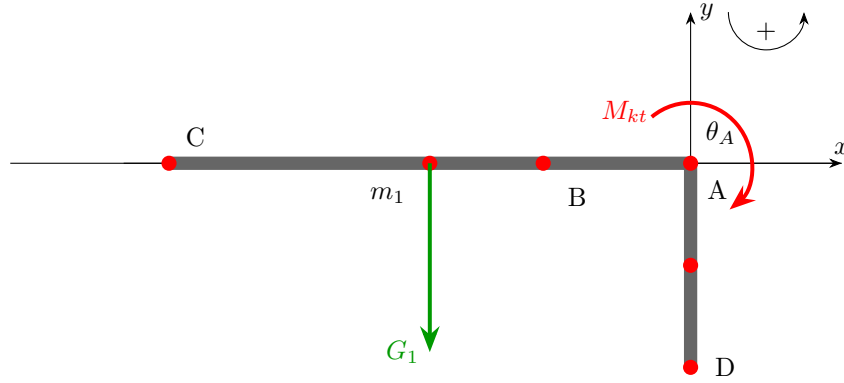
$$F_{G_1} = m_1 \cdot g \quad (5)$$

$$F_{G_2} = m_2 \cdot g \quad (6)$$

$$F_{k_1} = k_1 \cdot l_3 \cdot \sin \varphi = k_1 \cdot l_3 \cdot \varphi \quad (7)$$

$$F_{k_2} = k_2 \cdot l_1 \cdot \sin \varphi = k_2 \cdot l_1 \cdot \varphi \quad (8)$$

2.3 Torziós erőrugó előfeszítése



3. ábra: Statikus SZTÁ

Ebben a helyzetben egyensúly van, tehát a nyomatékok összege 0.

$$F_{G_1} \cdot \frac{l_3 + l_4}{2} - M_{kt0} = 0 \quad (9)$$

$$M_{kt0} = 2.5433 \text{ [Nm]} \quad (10)$$

2.4 Nyomatékok

$$M_C = -F_c \cdot (l_3 + l_4) \dot{\varphi} \cdot \cos \varphi = -F_c \cdot (l_3 + l_4) \dot{\varphi} \quad (11)$$

$$M_{G_1} = F_{G_1} \cdot \frac{l_3 + l_4}{2} \cdot \cos \varphi = F_{G_1} \cdot \frac{l_3 + l_4}{2} \quad (12)$$

$$M_{G_2} = -F_{G_2} \cdot \frac{l_1 + l_2}{2} \cdot \sin \varphi = -F_{G_2} \cdot \frac{l_1 + l_2}{2} \cdot \varphi \quad (13)$$

$$M(t) = M_0 \cdot \sin \omega t \quad (14)$$

$$M_{k_1} = -F_{k_1} \cdot l_3 \cdot \cos \varphi = -F_{k_1} \cdot l_3 \quad (15)$$

$$M_{k_2} = -F_{k_2} \cdot l_1 \cdot \cos \varphi = -F_{k_2} \cdot l_1 \quad (16)$$

$$M_{kt} = M_{kt0} - k_t \cdot \varphi \quad (17)$$

2.5 Tömegek

$$m_1 = \frac{d^2 \cdot \pi}{4} \cdot (l_3 + l_4) \cdot \rho = 1.1272 [\text{kg}] \quad (18)$$

$$m_2 = \frac{d^2 \cdot \pi}{4} \cdot (l_1 + l_2) \cdot \rho = 0.6861 [\text{kg}] \quad (19)$$

2.6 Redukált tömeg

$$\begin{aligned} \theta_A &= \frac{1}{12} \cdot m_1 \cdot (l_3 + l_4)^2 + m_1 \cdot \left(\frac{l_3 + l_4}{2} \right)^2 \\ &+ \frac{1}{12} \cdot m_2 \cdot (l_1 + l_2)^2 + m_2 \cdot \left(\frac{l_1 + l_2}{2} \right)^2 \\ &= \frac{1}{3} \cdot m_1 \cdot (l_3 + l_4)^2 + \frac{1}{3} \cdot m_2 \cdot (l_1 + l_2)^2 = 0.0974 [\text{kgm}^2] \end{aligned} \quad (20)$$

2.7 Összegzés

$$\begin{aligned} \theta_A \ddot{\varphi} = & -c_1(l_3 + l_4)^2 \dot{\varphi} - m_2 g \frac{l_1 + l_2}{2} \varphi \\ & + M_0 \sin(\omega t) - k_1 l_3^2 \varphi - k_2 l_1^2 \varphi - k_t \varphi \end{aligned} \quad (21)$$

$$\ddot{\varphi} + \frac{c_1(l_3 + l_4)^2}{\theta_A} \dot{\varphi} + \frac{(k_1 l_3^2 + k_2 l_1^2 + k_t + m_2 g \frac{l_1 + l_2}{2})}{\theta_A} \varphi = \frac{M_0 \sin(\omega t)}{\theta_A} \quad (22)$$

A referencia alakból ezek a kifejezések adódnak.

$$\omega_n^2 = \frac{k_1 \cdot l_3^2 + k_2 \cdot l_1^2 + k_t + m_2 \cdot g \cdot \frac{l_1 + l_2}{2}}{\theta_A} \quad (23)$$

$$2\zeta\omega_n = \frac{c_1(l_3 + l_4)^2}{\theta_A} \quad (24)$$

$$f_0 \cdot \omega_n^2 = \frac{M_0}{\theta_A} \quad (25)$$

3 Lengőrendszer tulajdonságai

Az előző feladatból egyszerűen kiszámítható a két kért érték.

$$\omega_n = \sqrt{\frac{(k_1 \cdot l_3^2 + k_2 \cdot l_1^2 + k_t + m_2 \cdot g \cdot \frac{l_1 + l_2}{2})}{\theta_A}} = 12.3201 \text{ [rad/s]} \quad (26)$$

$$\zeta = \frac{C(l_3 + l_4)^2}{2 \cdot \theta_A \cdot \omega_n} = 0.2644 [-] \quad (27)$$

4 Logaritmikus dekrementum

A 2. ábráról leolvasott értékek alapján a logaritmikus dekrementum és a becsült paraméterek meghatározása a legtisztábban az első két pozitív csúcs vizsgálatával végezhető el, mivel ezek jól leolvasható rácsvonalakra esnek.

Leolvasott értékek $n = 1$ periódushoz:

$$\begin{aligned} t_0 &= 0.0 \text{ [s]} & x_0 &= 1.0 \\ t_1 &= 0.5 \text{ [s]} & x_1 &= 0.18 \end{aligned}$$

A becsült paraméterek számítása a logaritmikus dekrementum ($\hat{\delta}$) segítségével:

$$\hat{\delta} = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{x_0}{x_1} \right) = \frac{1}{1} \ln \left(\frac{1.0}{0.18} \right) \approx 1.7148 \quad (28)$$

$$\hat{\zeta} = \frac{\hat{\delta}}{\sqrt{4\pi^2 + \hat{\delta}^2}} = \frac{1.7148}{\sqrt{4\pi^2 + 1.7148^2}} \approx 0.2633 \quad (29)$$

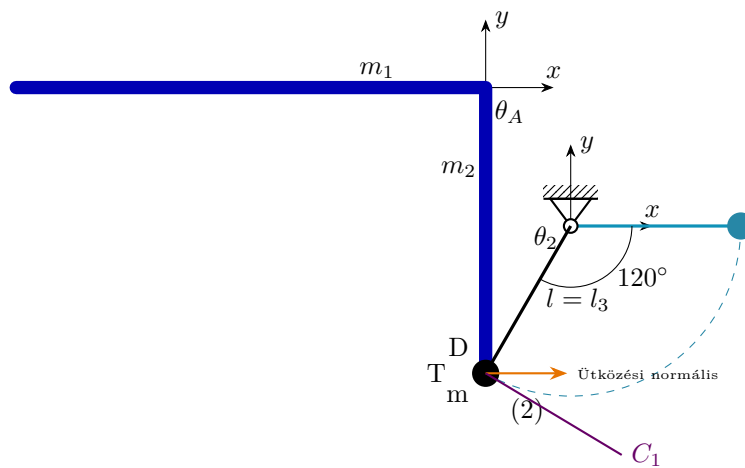
$$\hat{T}_d = \frac{t_1 - t_0}{n} = \frac{0.5 - 0.0}{1} = 0.5 \text{ [s]} \quad (30)$$

$$\hat{\omega}_d = \frac{2\pi}{\hat{T}_d} = \frac{2\pi}{0.5} \approx 12.5664 \text{ [rad/s]} \quad (31)$$

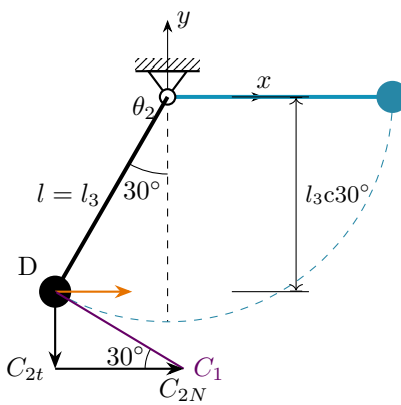
$$\hat{\omega}_n = \frac{\hat{\omega}_d}{\sqrt{1 - \hat{\zeta}^2}} = \frac{12.5664}{\sqrt{1 - 0.2633^2}} \approx 13.0260 \text{ [rad/s]} \quad (32)$$

A számítások elvégzése után látható, hogy a grafikonról becsült $\hat{\omega}_n$ és $\hat{\zeta}$ értékek nagyságrendileg megegyeznek a 3. feladatrészen kiszámított értékekkel. Ezzel a számított eredményeinket sikeresen igazoltuk.

5 Ütközés és kezdeti feltételek



4. ábra: Ütközés



5. ábra: Lengő SZTÁ

5.1 Sebességek az ütközés előtt

Mivel a (2) tömegpont helyzeti energiája a zuhanás elején (vízszintes helyzetből indulva) és mozgási energiája az ütközés pillanatában megegyezik, a sebesség meghatározható. A függőleges esésmagasság a geometriából adódóan $h = l_3 \cos(30^\circ)$.

$$\frac{1}{2} m \cdot C_2^2 = m \cdot g \cdot (l_3 \cos(30^\circ)) \quad (33)$$

$$C_2 = \sqrt{2 \cdot g \cdot l_3 \cos(30^\circ)} \approx 1.4862 \text{ [m/s]} \quad (34)$$

Ezt levetítve az ütközési egyenesre és figyelembe véve hogy a sebességvektor 30° -ot zár be a vízszintessel illetve balra mutat:

$$C_{2n} = -C_2 \cdot \cos(30^\circ) \approx -1.2871 \text{ [m/s]} \quad (35)$$

$$C_{1n} = 0 \text{ [m/s]} \quad (\text{Az (1) lengőkar kezdetben nyugalomban van}) \quad (36)$$

5.2 Redukált tömegek

A tömegeket az ütközési pontba (D) és az ütközés irányára (vízszintes) redukáljuk:

$$m_{T1} = \frac{\theta_A}{(l_1 + l_2)^2} \approx 1.2428 \text{ [kg]} \quad (37)$$

$$m_{T2} = \frac{\theta_2}{(l_3 \cos(30^\circ))^2} = \frac{m \cdot l_3^2}{l_3^2 \cos^2(30^\circ)} = \frac{m}{\cos^2(30^\circ)} \approx 0.1334 \text{ [kg]} \quad (38)$$

5.3 Közös ütközés utáni sebesség

$$C_{sn} = \frac{m_{T1} \cdot C_{1n} + m_{T2} \cdot C_{2n}}{m_{T1} + m_{T2}} \approx -0.1247 \text{ [m/s]} \quad (39)$$

5.4 Az ütközés utáni sebessége a lengőkarnak

A Newton-féle ütközési törvényt és a megadott e ütközési tényezőt használva:

$$C'_{1n} = C_{sn} - e(C_{1n} - C_{sn}) = C_{sn}(1 + e) \approx -0.1746 \text{ [m/s]} \quad (40)$$

5.5 A rendszer kezdeti feltételei

Mivel az ütközés során a D pont balra mozdul el, a rögzített A pont körül a szerkezet az óramutató járásával megegyező irányba fordul el. A koordináta-rendszerünk alapján (ahol a C pont lefelé mozgása jelenti a pozitív φ -t, tehát az óramutató járásával ellentétes irány a pozitív), ez negatív szögsebességet eredményez.

$$\dot{\varphi}(0) = \frac{C'_{1n}}{l_1 + l_2} \approx -0.6235 \text{ [rad/s]} \quad (41)$$

Így a gerjesztett lengőrendszer megoldásához tartozó kezdeti feltételek:

$$\begin{cases} \varphi(0) = 0 \text{ [rad]} \\ \dot{\varphi}(0) = -0.6235 \text{ [rad/s]} \end{cases} \quad (42)$$

6 Gerjesztett lengőrendszer mozgástörvénye

6.1 Mozgástörvény

A mozgásegyenlet alakja tiszta nyomatékgerjesztés ($M(t) = M_0 \sin(\omega t)$) esetén:

$$\ddot{\varphi} + 2\zeta\omega_n\dot{\varphi} + \omega_n^2\varphi = f_0\omega_n^2 \sin(\omega t) \quad (43)$$

Ebből a teljes mozgástörvény (homogén + partikuláris megoldás):

$$\varphi(t) = e^{-\zeta\omega_n t} (C_1 \cos(\omega_d t) + C_2 \sin(\omega_d t)) + \Phi \sin(\omega t - \vartheta) \quad (44)$$

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} \approx 11.8816 \text{ [rad/s]} \quad (45)$$

$$f_0 = \frac{M_0}{\theta_A \cdot \omega_n^2} \approx 0.0541 \text{ [rad]} \quad (46)$$

$$\lambda = \frac{\omega}{\omega_n} \approx 2.0292 \quad (47)$$

$$N(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{(1 - \lambda^2)^2 + 4\zeta^2\lambda^2}} \approx 0.3032 \quad (48)$$

$$\Phi = f_0 \cdot N(\lambda) \approx 0.0164 \text{ [rad]} \quad (49)$$

$$\vartheta = \arctan\left(\frac{2\zeta\lambda}{1 - \lambda^2}\right) \approx 2.810 \text{ [rad]} \quad (50)$$

6.2 Kezdeti feltételek illesztése

$$\varphi(0) = C_1 - \Phi \sin(\vartheta) = 0 \implies C_1 = \Phi \sin(\vartheta) \approx 0.0053 \text{ [rad]} \quad (51)$$

A sebességfüggvény deriválásával és behelyettesítésével:

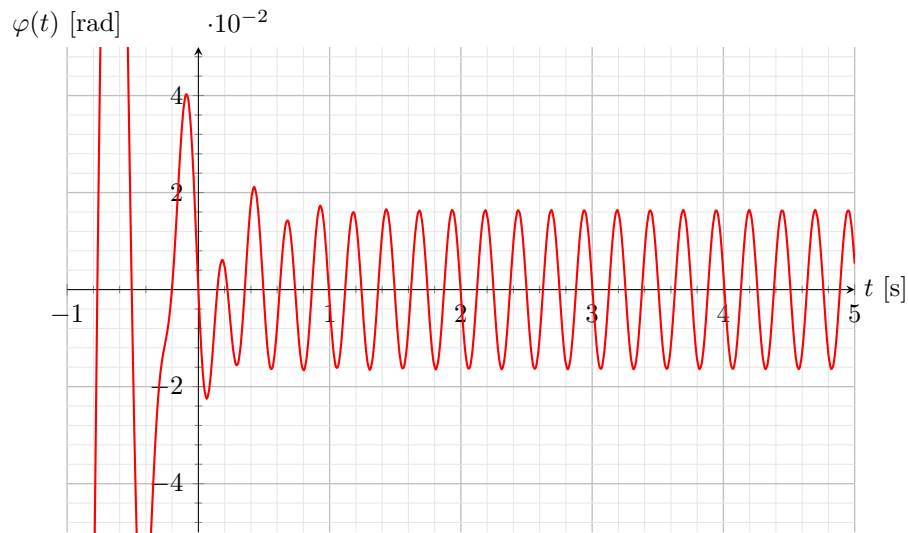
$$\dot{\varphi}(0) = -\zeta\omega_n C_1 + \omega_d C_2 + \Phi\omega \cos(-\vartheta) = -0.6235 \quad (52)$$

$$C_2 = \frac{\dot{\varphi}(0) + \zeta\omega_n C_1 - \Phi\omega \cos(\vartheta)}{\omega_d} \approx -0.0183 \text{ [rad]} \quad (53)$$

6.3 Végleges mozgástörvény

$$\varphi(t) = e^{-0.2644 \cdot 12.3201 \cdot t} ((0.0053) \cos(11.8816t) + (-0.0183) \sin(11.8816t)) + (0.0164) \sin(25.0t - 2.810) \quad (54)$$

6.4 Ábrázolás



6. ábra: A rendszer gerjesztett rezgése az ütközés után